

注意

考试时间：6月29日（周一） 10:25-12:15

答疑时间：6月26日（周五） 8:00-12:00

答疑地点：教二325（2）统计学办公室

数理统计部分

知识点1

★ 1、 χ^2 分布, t 分布, F 分布的定义构造

χ^2 分布的可加性

设 $X_1 \sim \chi^2(n_1), X_2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 X_1, X_2 相互独立,
则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$.

练习

4. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $X \sim N(0, 0.2^2)$ 的一个简单随机样本,
且 $Y = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$, 则当 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 统计量 Y
服从 χ^2 分布, 其自由度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 一些有关三大分布的性质

若 $F \sim F(n, m)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(m, n)$

若 $T \sim t(n)$, 则 $T^2 \sim F(1, n)$, $\frac{1}{T^2} \sim F(n, 1)$

若 $X \sim N(0, 1)$, 则 $X^2 \sim \chi^2(1)$

练习

7. 设 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(5)$, 则 $X^2 + Y \sim$ _____

★ 3、样本均值、样本方差的数字特征

设总体 X 的均值为 μ ，方差为 σ^2 ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的一个样本，则

$$(1) E(\bar{X}) = E(X) = \mu,$$

$$(2) D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \sigma^2/n,$$

$$(3) E(S^2) = D(X) = \sigma^2$$

练习 设总体服从泊松分布 $\pi(\lambda)$ ， $X_1, \dots, X_n$ 是一个样本，计算 $E(\bar{X})$ ， $D(\bar{X})$ 和 $E(S^2)$ 。

常用分布的期望和方差

分布类型	分布律或概率密度函数	期望	方差
● 0-1分布B (1, p)	$p_i = P\{X = i\} = p^i(1-p)^{n-i}, (i = 0, 1)$	p	$p(1-p)$
● 二项分布B (n, p)	$p_i = P\{X = i\} = C_n^i p^i (1-p)^{n-i}, (i = 0, 1, 2, 3, \dots)$	np	$np(1-p)$
● 泊松分布P(λ)	$p_i = P\{X = i\} = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}, (i = 0, 1, 2, 3, \dots)$	λ	λ
几何分布G (p)	$p_i = P\{X = i\} = p(1-p)^{i-1}, (i = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
超几何分布 H (n, M, N)	$p_i = P\{X = i\} = \frac{C_M^i C_{N-M}^{n-i}}{C_N^n}, (i = 0, 1, 2, 3, \dots)$	$n \frac{M}{N}$	$n \frac{M}{N} (1 - \frac{M}{N}) \frac{N-n}{n-1}$
● 均匀分布U (a, b)	$f(x) = \frac{1}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
● 正态分布N (μ, σ^2)	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} (-\infty < x < +\infty, \sigma > 0)$	μ	σ^2
● 指数分布E (λ)	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
● χ^2 分布, $\chi^2(n)$	$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且都服从标准正态分布N(0,1) $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$	n	2n

★ 4、样本均值和方差在正态总体中的抽样分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本,

$\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 则有

$$(1) \quad \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$(2) \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

(3) $\bar{X}$ 与 S^2 独立

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

12. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, \frac{\sigma^2}{2})$ 的一个简单随机样本, 则

$$\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}} \sim \underline{\hspace{2cm}}.$$

11. 设 $X_1, \dots, X_9$ 是来自总体 $X \sim N(0, 25)$ 的一个简单随机样本, $\bar{X}, S^2$ 依

次为样本均值和样本方差, 则 $\frac{3\bar{X}}{S} \sim \underline{\hspace{2cm}}, \quad \frac{2\sum_{i=1}^3 X_i^2}{\sum_{i=4}^9 X_i^2} \sim \underline{\hspace{2cm}}.$

知识点2

★ 1、参数的矩估计和最大似然估计

六、(10分) 设总体 X 的概率分布为

X	-2	1	5
P	3θ	$1-4\theta$	θ

其中 $0 < \theta < \frac{1}{4}$ 为未知参数. 已知取得了样本值 1, 1, 5, -2, 1, -2. 试求参数 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

六、(10分) 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x; \lambda) = \begin{cases} 2\lambda x e^{-\lambda x^2}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

其中 $\lambda > 0$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本, 试求 λ 的矩估计量和最大似然估计量.

★ 2、参数估计的无偏性

六、(10 分) 设总体 X 的分布律为 $P(X=x) = C_{100}^x p^x (1-p)^{100-x}$, $x=0,1,\dots,100$. p ($0 < p < 1$) 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的一个简单随机样本, $x_1, \dots, x_n$ 为相应的样本值, 求 p 的最大似然估计, 并判断它是否是无偏的? 说明理由

练习册 4套模拟试卷的第六题

两种类型

(1) 求导法求最大似然估计

(2) 观察似然函数是增函数或减函数来求最大似然估计

7. 设总体 X 服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布, 其中 θ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,

(1) 求参数 θ 的最大似然估计量;

(2) 试证明 θ 的最大似然估计量不是参数 θ 的无偏估计量.

★ 3. 单个正态总体参数的置信区间
(双侧和单侧)

教材178 表7.1

4套模拟卷填空最后一题

★ 4. 单个正态总体参数的假设检验
(单边检验和双边检验)

教材197 表8.2

练习册 4套模拟试卷的第七题

作检验按下面步骤去做

例子

设某产品的某项质量指标服从正态分布，已知它的标准差 $\sigma=150$ ，现从一批产品中随机抽取了 26 个，测得该项指标的平均值为 1637，问能否认为这批产品的该项指标值为 1600（ $\alpha=0.05$ ）？

• 解：(1) 提出假设： $H_0 : \mu = \mu_0 = 1600$, $H_1 : \mu \neq \mu_0$

• (2) 检验统计量： $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$

• (3) 拒绝域： $|Z| \geq Z_{\alpha/2} = 1.96$

• (4) 实测值： $|z| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \right| = 1.258$

• (5) 判断： $1.258 < 1.96$ ，未落入拒绝域，故接受 H_0 。即可以认为这批产品的该项指标值为1600。

练习

设某食盐包装生产线包装的每袋食盐净重 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ (单位: g), 在包装机正常的情况下, 每袋净重均值为 1000g, 标准差不超过 15g. 为了检测包装机是否正常, 随机抽取了 10 袋, 得到样本均值和样本方差分别为 $\bar{x} = 998$ g, $s = 30.2$ g.

- (1) 检验每袋食盐平均净重是否正常 (显著性水平 $\alpha = 0.05$) ?
- (2) 求每袋食盐净重方差的置信水平为 95% 的置信下限.

概率论部分

知识点1

- ★ 1、事件间的关系与运算
- ★ 2、利用概率的基本性质计算概率
- ★ 3、利用定义计算条件概率
- ★ 4、利用全概率公式和贝叶斯公式计算概率

$$P(B)=P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)+\dots+P(A_n)P(B|A_n)$$

$$P(A_i|B)=\frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)}=\frac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(B)}, \quad i=1,2,\dots,n$$

练习

1. 设 A, B, C 分别表示飞机被甲、乙、丙击中，则三人都未击中飞机可表示为_____

1. 若事件 $B \subset A, P(A) = \frac{1}{4}, P(B) = \frac{1}{6}$ ，则 $P(B|A) =$ _____

模拟卷填空前3题

第二大题（全概率公式和贝叶斯公式）

练习：某电子厂的晶体管由三厂家供货，根据以往记录有如下数据：

厂家	次品率	供货份额
1	0.02	0.15
2	0.01	0.80
3	0.03	0.05

假设三厂家的产品在仓库中随机混合，无区别标志。

- 1、在仓库中随机取一只晶体管，求是次品的概率。
- 2、在仓库中随机取一只晶体管，已知是次品，分析它出自三厂家的概率各是多少。

知识点2

★ 1、一维连续型随机变量函数的概率密度的求解

- (1) 离散型随机变量函数的分布列
- (2) 连续型随机变量函数的密度函数

➤ a. 分布函数法:

先求分布函数，再求密度函数.

b. 公式法:

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]h'(y), & a < y < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

注意条件：若 $y=g(x)$ 严格单调，其反函数 $h(y)$ 有连续导函数

模拟卷中练习题

7. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 则随机变量 $Y = \ln X$ 的概率密度函数 $f_Y(y) =$ _____.

7. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)$, 则 $y > 0$ 时, $Y = |X|$ 的概率密度函数为_____.

知识点2

- ★ 2、利用随机变量的概率分布计算概率
- ★ 3、二维离散型和连续型随机变量的概率分布与概率的计算，边缘分布与独立性的判断
- ★ 4、协方差与相关系数的计算及相关性判断
- ★ 5、相互独立随机变量的概率计算

常用分布

分布类型	分布律或概率密度函数	期望	方差
● 0-1分布B (1, p)	$p_i = P\{X = i\} = p^i(1-p)^{n-i}, (i = 0, 1)$	p	$p(1-p)$
● 二项分布B (n, p)	$p_i = P\{X = i\} = C_n^i p^i (1-p)^{n-i}, (i = 0, 1, 2, 3, \dots)$	np	$np(1-p)$
● 泊松分布P(λ)	$p_i = P\{X = i\} = \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}, (i = 0, 1, 2, 3, \dots)$	λ	λ
几何分布G (p)	$p_i = P\{X = i\} = p(1-p)^{i-1}, (i = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
超几何分布 H (n, M, N)	$p_i = P\{X = i\} = \frac{C_M^i C_{N-M}^{n-i}}{C_N^n}, (i = 0, 1, 2, 3, \dots)$	$n \frac{M}{N}$	$n \frac{M}{N} (1 - \frac{M}{N}) \frac{N-n}{n-1}$
● 均匀分布U (a, b)	$f(x) = \frac{1}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
● 正态分布N (μ, σ^2)	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} (-\infty < x < +\infty, \sigma > 0)$	μ	σ^2
● 指数分布E (λ)	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
● χ^2 分布, $\chi^2(n)$	$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且都服从标准正态分布N(0,1) $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$	n	2n

复习

3、二维随机变量联合分布和边缘分布的关系

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(x, +\infty)$$

$$F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = F(+\infty, y)$$

离散型：联合分布列与边缘分布列的关系

连续型：联合密度与边缘密度的关系

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

独立性的判断

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_X(x) f_Y(y), & \text{则, } X, Y \text{ 独立} \\ f(x, y) &\neq f_X(x) f_Y(y), & \text{则, } X, Y \text{ 不独立} \end{aligned}$$

复习

1、协方差及相关系数

➤ 定义式: $Cov(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)]$

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} \quad (D(X) \neq 0, D(Y) \neq 0)$$

➤ 计算式: $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

➤ 性质: (1) $Cov(aX, bY) = abCov(X, Y)$,

(2) $Cov(X_1 + X_2, Y) = Cov(X_1, Y) + Cov(X_2, Y)$;

(3) 当随机变量 X 与 Y 相互独立时, 有 $Cov(X, Y) = 0$

(4) $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2Cov(X, Y)$

2、独立和不相关的区别

练习

4. 设随机变量 X 服从 $(2, 6)$ 上的均匀分布, 则 $P\{X > E(X)\} =$ _____

5. 设随机变量 X 的分布律为 $\begin{array}{c|ccc} X & -1 & 0 & 2 \\ \hline P & 0.4 & 0.1 & 0.5 \end{array}$, 则
 $P\{X < 2\} =$ _____, $D(X) =$ _____.

4. 设随机变量 $X \sim N(1, \sigma^2)$, 且 $P(X < -2) = 0.2$, 则 $P(X \leq 4) =$ _____.

5. 已知随机变量 $X \sim B(10, 0.1)$, $Y \sim N(-1, 4)$, 且 X 与 Y 不相关, 则

$E(2X + Y - 1) =$ _____, $D(2X - Y - 1) =$ _____.

6. 设随机变量 X 服从期望为 2 的指数分布, 则 $P(X > 4 | X > 2) =$ _____.

四、(10 分) 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 令

$$X_1 = \begin{cases} 1, & X \geq \ln 2, \\ 0, & X < \ln 2. \end{cases} \quad X_2 = \begin{cases} 1, & X \geq 2 \ln 2, \\ 0, & X < 2 \ln 2. \end{cases}$$

- (1) 求 X_1 与 X_2 的联合分布律;
- (2) 判断随机变量 X_1 与 X_2 是否相关? 是否相互独立?

四、(10 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X 的概率分布为

$$P\{X=0\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}, \quad Y \text{ 的概率密度函数为 } f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求 $P\{Y \leq EY\}$; (2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

五、(10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(1) 求边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$;

(2) 对任意 $y > 0$, 求条件概率密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$.

五、(12 分) 设 (X, Y) 服从区域 $D: -x \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1$ 内的均匀分布.

(1) 写出 (X, Y) 的概率密度函数 $f(x, y)$; (2) 求出边缘密度函数 $f_X(x)$, $f_Y(y)$, 并判断 X 与 Y 是否相互独立? (3) 判断 X 与 Y 是否相关?

知识点3

- ★ 1、泊松分布及二项分布的可加性
- ★ 2、二维正态分布的定义及其参数意义

复习

泊松分布的可加性

- 若 $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $X+Y \sim P(\lambda_1+\lambda_2)$.

二项分布的可加性

若 $X \sim B(n_1, p), Y \sim B(n_2, p)$, 且 X 与 Y 独立, 则 $X+Y \sim B(n_1+n_2, p)$.

练习

设 $X \sim \pi(2)$, $Y \sim \pi(2)$, X 和 Y 独立,

则 $P(X+Y=3)=$ _____。

设 $X \sim B(2, 0.5)$, $Y \sim B(3, 0.5)$, X 和 Y 独

立, 则 $P(X+Y=1)=$ _____。

复习

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$$

- 1、 设随机变量 $(X, Y) \sim N(2, 1; 4, 4; 0.4)$, 则 $\text{Cov}(X, Y)$ 等于
- 2、 设随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 2; 3, 4; 0)$, 则 $P(2X > Y + 4)$ 的值为
- 3、 设随机变量 $(X, Y) \sim N(2, 1; 4, 4; 0.4)$, 则 $X - Y$ 服从的分布为

三、(10 分) 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(2, 1; 5, 1; 0)$.

(1) 求 $Z = X - 2Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 及概率 $P(X > 2Y)$;

(2) 求 $E(XY^2)$.

(2) 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim N(12, 9), Y \sim N(7, 16)$. 求概率

$P(X > Y)$.

知识点3

- ★ 1、切比雪夫不等式估计概率的上、下界
- ★ 2、利用中心极限定理求概率的近似值

1、契比谢夫 (Chebyshev) 不等式.

设随机变量 X 的数学期望 $E(X)$ 及方差 $D(X)$ 都存在, 则对于任意正数 ε , 有不等式

$$P\{|X-E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

即

$$P\{|X-E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

成立.

中心极限定理

(1) 独立同分布情形下的中心极限定理

随机变量 $X_1, X_2, \dots$ 是相互独立 同分布的随机变量序列

$$\text{则} \begin{cases} E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2 \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^n X_k \overset{\text{近似地}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2) \end{cases}$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \sim N(\mu, \sigma^2 / n)$$

(2) 棣莫弗—拉普拉斯 中心极限定理

$$\begin{cases} X \sim B(n, p) \\ \Rightarrow X \overset{\text{近似地}}{\sim} N(np, np(1-p)) \end{cases}$$

练习

8. 设随机变量 X 的方差为 25, 则由切比雪夫不等式, 有

$$P(|X - E(X)| < 10) \underline{\hspace{2cm}}.$$

9. 设一本 250 页的书, 每页上的错误数服从 $P(0.1)$, X 表示全书中出现的错误数, 则利用中心极限定理可得, $P(X > 20) \approx \underline{\hspace{2cm}}$ (用 $\Phi(x)$ 表示).

10. 设总体 X 服从参数为 2 的指数分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个简单随机样本, 则当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 $\underline{\hspace{2cm}}$.

五、(8 分) 计算器在进行加法运算时, 将每个加数舍入最靠近它的整数.

设所有的舍入误差 X_i 是相互独立的, 且在 $(-0.5, 0.5)$ 上服从均匀分布. 若将

1200 个数相加, 用 X 表示误差总和, 即 $X = \sum_{i=1}^{1200} X_i$. (1) 求 EX, DX ; (2)

利用中心极限定理求误差总和 X 的绝对值小于 10 的概率.